

Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.2 Trojúhelníky; 6.5 Geometrická zobrazení

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (Matematika 6, 3/2 · z MAT-33)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)

Učivo: shodná zobrazení; stejnolehlost; konstrukční úlohy; sinová a kosinová věta

Základní pojmy

Osová souměrnost $O(o)$ – Osa o je osou každé úsečky XX' ; body osy jsou samodružné. Mění orientaci útvaru.

Středová souměrnost $S(S)$ – Střed S je středem každé úsečky XX' , tj. $X' = 2S - X$ v souřadnicích; samodružný je jen S .

Posunutí $T(\vec{u})$ – Každý bod se posune o též vektor; pro $\vec{u} \neq \vec{0}$ nemá samodružné body.

Otočení $R(S; \varphi)$ – Bod se otočí kolem středu S o úhel φ ve zvoleném smyslu; vzdálenost od S se nemění.

Stejnolehlost $H(S; \kappa)$ – $|SX'| = |\kappa| \cdot |SX|$; pro $\kappa < 0$ leží obraz na opačné straně od středu. Délky $|\kappa|$ krát, obsahy κ^2 krát.

Souměrný útvar – Osově souměrný má aspoň jednu osu souměrnosti, středově souměrný se zobrazí sám na sebe ve středové souměrnosti.

Sinová a kosinová věta – Vztahy mezi stranami a úhly obecného trojúhelníku; používají se při řešení trojúhelníku a v úlohách z praxe.

Konstrukční úloha – Rozbor (náčrt, množiny bodů), postup, konstrukce a diskuse počtu řešení.

Vzorce a vztahy

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

sinová věta, r = poloměr kružnice opsané (MFChT)

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

kosinová věta – strana ze sus (MFChT)

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

kosinová věta – úhel ze sss

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \quad \text{obsah ze dvou stran a sevřeného úhlu (MFChT)}$$

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

Heronův vzorec (MFChT)

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

tupé úhly: cos je záporný

$$X' = 2S - X \quad \text{středová souměrnost v souřadnicích: } S \text{ je střed úsečky } XX'$$

$$[x; y] \rightarrow [-y; x] \quad \text{otočení o } 90^\circ \text{ proti směru hodinových ručiček kolem počátku}$$

$$S' = \kappa^2 S \quad \text{obsah obrazu ve stejnolehlosti}$$

Kterou větu použít

zadáno	hledám	použij
tři strany (sss)	úhel	kosinovou větu
dvě strany a sevřený úhel (sus)	třetí stranu, obsah	kosinovou větu, $\frac{1}{2}ab \sin \gamma$
stranu a dva úhly (usu)	další strany	součet úhlů, sinovou větu
dvě strany a úhel proti jedné (Ssu)	úhel	sinovou větu – pozor na 2 řešení

Poučky a postupy

- Vždy nakresli náčrt a označ strany proti úhlům: a proti α , b proti β , c proti γ .
- Proti větší straně leží větší úhel; největší úhel počítej kosinovou větou – rozliší tupý úhel.
- Úlohy z praxe (vzdálenosti, směry, výšky) převed' na trojúhelník se známými třemi prvky.
- V souřadnicích: středová souměrnost $X' = 2S - X$, osová podle $y = c$ mění jen y na $2c - y$.
- V konstrukční úloze napiš, na kterých množinách bodů hledaný bod leží, a diskutuj počet řešení.

Pozor na

- Ze $\sin \beta$ plynou dva úhly β a $180^\circ - \beta$; ověř, který dá trojúhelník (součet úhlů pod 180°).
- Kalkulačka musí být v režimu DEG; dílčí výpočty nezaokrouhluj.
- Pro tupý úhel je $\cos \gamma < 0$, takže člen $-2ab \cos \gamma$ délku zvětší.
- Stejnolehlost s $\kappa = -2$ zvětšuje délky 2krát a obsahy 4krát – znaménko jen „převrací“.
- Rovnoramenný lichoběžník má jen jednu osu souměrnosti a není středově souměrný.

Vzorový příklad

Dvě přímé cesty vycházejí z rozcestí a svírají úhel 70° . Po jedné ujde turista 3 km, po druhé jiný turista 5 km. Jak daleko jsou od sebe vzdušnou čarou? Výsledek zaokrouhli na desetiny km.

- Trojúhelník: dvě strany $a = 3$ km, $b = 5$ km a sevřený úhel $\gamma = 70^\circ$ (sus) $\rightarrow$ kosinová věta.
- $c^2 = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 70^\circ = 34 - 30 \cos 70^\circ \approx 23,74$.
- $c \approx 4,87$ km, tedy asi 4,9 km.
- Kontrola odhadem: c musí ležet mezi $5 - 3 = 2$ a $5 + 3 = 8$ km $\checkmark$.